

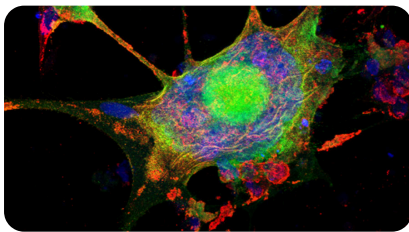
А4: Герпес и атопический дерматит

[Главная](#) → [Исследования](#) → [Проектная область А](#) → [Проект А4](#)

Какие механизмы приводят к
тяжелому течению заболевания
после заражения вирусом герпеса у
людей с атопическим дерматитом?

Проф. Верфель | Проф. Содейк | Проф. Вьехо-
Борболла | Проф. Калинке | Д-р Рёснер

О чем этот исследовательский проект? What is this research project about?



Флуоресцентная
микроскопия клетки
человека, зараженной
вирусами Varicella
Zoster.

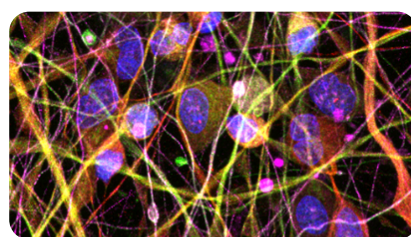
Альфа-герпесвирусы человека — вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1), ВПГ-2 и вирус ветряной оспы (ВВО) — вызывают различные заболевания: от болезненных и вызывающих отторжение поражений на лице, в полости рта и на гениталиях до опасных для жизни энцефалитов, менингитов и диссеминированных инфекций. Первичные и рецидивирующие инфекции приводят к значительной заболеваемости и даже смертности, особенно у людей с повышенной восприимчивостью, обусловленной генетическими факторами или иммуносупрессией, а также у детей раннего возраста и пожилых людей. ВПГ и ВГВ — наиболее распространенные инфекции нервной системы человека, поражающие в основном периферическую нервную систему, но также и головной мозг. Постгерпетическая невралгия ухудшает качество жизни на срок от нескольких месяцев до нескольких лет после перенесенного опоясывающего лишая (опоясывающего герпеса). Атопическое, так называемое «аллергическое», воспаление кожи приводит к ее уязвимости и повышенной восприимчивости к вирусным инфекциям. Диссеминированное распространение вируса простого герпеса на коже (герпетическая экзема, ГЭ) может представлять угрозу для жизни и является частой причиной госпитализации

пациентов с тяжелой формой атопического дерматита (АД).

Каков текущий статус проекта?

Несмотря на то, что для лечения инфекций, вызванных альфа-герпесвирусами, существует несколько эффективных препаратов, таких как ацикловир, блокирующих репликацию вируса, их часто назначают слишком поздно, когда клинические симптомы уже ярко выражены. Однако концентрация препарата в головном мозге часто оказывается слишком низкой для достижения достаточного терапевтического эффекта, и пациенты с диссеминированной кожной формой ВПГ подвержены риску серьезных осложнений, включая герпетический энцефалит.

В рамках этого проекта мы хотим выяснить, почему у определенной группы пациентов наблюдается повышенная восприимчивость к инфекциям, вызванным вирусом простого герпеса и вирусом ветряной оспы, чтобы разработать новые концепции и терапевтические стратегии. В ходе предыдущих исследований мы получали первичные клетки кожи человека (кератиноциты) из волосяных фолликулов пациентов с атопическим дерматитом, у которых в анамнезе была экзема (Атопический дерматит/экзема). Мы сравнили частоту заражения вирусом простого



Sensory neurons that
expose markers

герпеса 1-го типа в клетках пациентов с атопическим дерматитом и экземой с частотой заражения в клетках пациентов с атопическим дерматитом без экземы и в клетках здоровых людей из контрольной группы. Данные ясно показывают, что кератиноциты пациентов с экземой были наиболее восприимчивы к инфекции, вызванной вирусом простого герпеса 1-го типа. В предыдущих исследованиях мы выяснили, что воспаление кожи при атопическом дерматите приводит к ослаблению барьерной функции кожи (Зельтманн и др., 2015) и повышению восприимчивости к вирусам (Трайдл и др., 2018). Чтобы выявить генетические факторы риска, мы собираем образцы тканей пациентов (на сегодняшний день это более 1000 пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями кожи, в том числе 500 пациентов с атопическим дерматитом) и проводим генетический анализ пациентов с атопическим дерматитом и наследственной гиперчувствительностью.

What are the project goals?

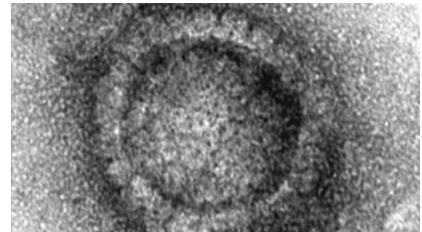
We aim to understand the mechanisms of increased susceptibility to HSV and VZV in patients and in different cell types including skin cells, neurons, immune cells and the interaction between them.

How do we get there?

We are in a unique position to identify novel primary immune deficiency factors increasing the susceptibility to alpha herpesvirus infections and leading to adverse disease progression. We combine complementary expertise on skin diseases, immunology, clinical neurology, virology, cell biology, and in particular, the combined genetic contribution of the host and the pathogens involved.

Our experience in cell culture systems to study the most relevant cell types for alpha herpesvirus infection; namely, keratinocytes, fibroblasts, immune cells and neurons will help us to build up experimental models to investigate different factors leading to enhanced susceptibility to viruses. We will determine whether the candidate factors identified through the patient cohort induce increased susceptibility to HSV-1 and -2, VZV, smallpox vaccination (MVA), or rhinovirus (RSV).

Towards this end, we develop a murine skin infection model to study the dynamics of HSV-1 spread within the skin, and from the skin to the nervous system. In this system, we will be able to manipulate potential host susceptibility factors, and to study their impact on the progression of viral skin infection. In addition,



Electron microscope
image of a capsid of the
herpes simplex virus

samples are currently being collected for the [HSV cohort](#).

Projectleaders

Project title: Host determinants of severe herpes infections in atopic dermatitis



Prof. Dr.
Thomas Werfel
Projects: [A3](#), [A4](#),
[B5](#), [RESIST-Cohort](#)

CV &
VIDEO



Prof. Dr. Beate
Sodeik
Projects: [A4](#), [D1](#),
[D2](#)

CV &
VIDEO



Prof. Dr. Abel
Viejo-Borbolla
Projects: [A3](#), [A4](#)

CV &
VIDEO



Prof. Dr. Ulrich
Kalinke
Projects: [A4](#), [B9](#)

CV &
VIDEO



PD Dr. Lennart
Rösner

Projects: [A3](#), [A4](#),
[B5](#), [RESIST-Cohort](#)

CV &
CONTACT



Prof. Dr. Kurt-
Wolfram Sühs

Projects: [A3](#), [A4](#)

CV &
CONTACT

Project A4 Publications

Publikationen 2025

**Algorithms in Allergy: Diagnosis and
Treatment of Atopic Dermatitis Complicated
by Eczema Herpeticum** S. Traidl, A.

Heratizadeh and T. Werfel **Allergy 2025**

Accession Number: 40600392 DOI:

10.1111/all.16632

**RNase 7 and Th cytokines synergistically
increase the secretion of interleukin-6 from
keratinocytes** S. Chopra, J. Siegl, V. Kopfnagel,

Publications of the Project A4



S. Dreyer, F. Rademacher, J. **Lokau, et al. Sci**

Rep 2025 Vol. 15 Issue 1 Pages 19396

Accession Number: 40461723 DOI:

10.1038/s41598-025-04403-8

Extended poly(A) tails are a shared feature

of herpesvirus mRNAs E. Fuhrmann, S. Toda, J.

Leins, P. Cetraro, V. Deshpande, C. Jacobsen, et

al. **bioRxiv** 2025 Accession Number: 41446155

PMCID: PMC12724458 DOI:

10.64898/2025.12.15.694445

Publikationen 2024

The antimicrobial protein RNase 7 directly

restricts herpes simplex virus infection of

human keratinocytes J. Zeitvogel, K. Döhner, I.

Klug, F. Rademacher, R. Gläser, B. Sodeik, et al. **J**

Med Virol 2024 Vol. 96 Issue 10 Pages e29942

Accession Number: 39360648 DOI:

10.1002/jmv.29942

**The RESIST Senior Individuals Cohort: Design,
participant characteristics and aims.**

Roesner, L.M., Gupta, M.K., Kopfnagel, V. et al.

GeroScience (2024).

**Herpes simplex virus type 1 modifies the
protein composition of extracellular vesicles
to promote neurite outgrowth and**

neuroinfection. Sun G, Kropp KA, Kirchner M,

Plückebaum N, Selich A, Serrero M, Dhingra A,

Cabrera JR, Ritter B, Bauerfeind R, Wyler E,

Landthaler M, Schambach A, Sodeik B, Mertins

P, Viejo-Borbolla A. mBio. 2024 Jan

26:e0330823. doi: 10.1128/mbio.03308-23.

Online ahead of print. PMID: 38275838

Treatment of moderate-to-severe atopic dermatitis with baricitinib: Results from an interim analysis of the TREATgermany registry.

Traidl, S., L. Heinrich, D. Siegels, A. Heratizadeh, B. Kind, E. Haufe, S. Abraham, T. Schäfer, M. Augustin, I. Harder, A. Pinter, K. Schäkel, A. Wollenberg, K. Ertner, J. Ramaker-Brunke, A. Bong, S. Quist, H. Gorriahn-Maiterth, F. Schenck, M. Sticherling, I. Effendy, B. Schwarz, C. Handrick, A. Asmussen, S. Weidinger, J. Schmitt, and T. Werfel. 2024. J Eur Acad Dermatol Venereol.

Inhibition of RNase 7 by RNase inhibitor promotes inflammation and Staphylococcus aureus growth: Implications for atopic dermatitis.

Rademacher, F., A. Scheel, R. Gläser, L. Schröder, N. Heinemann, J. Bartels, S. Gerdes, D. Stölzl, E. Rodriguez, K. Döhner, S. Weidinger, T. Werfel, and J. Harder. 2024. Allergy 79: 1573-1583.

The extracellular serine protease from Staphylococcus epidermidis elicits a type 2-biased immune response in atopic dermatitis patients.

Abdurrahman, G., R. Pospich, L. Steil, M. Gesell Salazar, J. J. Izquierdo González, N. Normann, D. Mrochen, C. Scharf, U. Völker, T. Werfel, B. M. Bröker, L. M. Roesner, and L. Gómez-Gascón. 2024. Front Immunol 15: 1352704.

Publikationen 2023

The role of nuclear pores and importins for herpes simplex virus infection.

Döhner K, Serrero MC, Sodeik B. **Curr Opin Virol.** 2023

Oct;62:101361. doi:

10.1016/j.coviro.2023.101361. Epub 2023 Sep 4.

PMID: 37672874.

High recurrence rate of eczema herpeticum in moderate/severe atopic dermatitis - TREATgermany registry analysis. Hohe Rezidivrate des Eczema herpeticatum bei mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis – eine TREATgermany

Registeranalyse Traidl S, Heinrich L, Siegels D, Rösner L, Haufe E, Harder I, Abraham S, Ertner K, Kleinheinz A, Schäkel K, Wollenberg A, Effendy I, Quist S, Asmussen A, Wildberger J, Weisshaar E, Wiemers F, Brücher JJ, Weidinger S, Schmitt J, Werfel T; J Dtsch Dermatol Ges. 2023 Dec;21(12):1490-1498. First published: 11 December 2023
https://doi.org/10.1111/ddg.15205_g

Inhibition of IL-17 ameliorates keratinocyte-borne cytokine responses in an in vitro model for house-dust-mite triggered atopic dermatitis. Haertlé J, Kienlin P, Begemann G, Werfel T, Roesner LM. Sci Rep. 2023 Oct 3;13(1):16628.

Dupilumab strengthens herpes simplex virus type 1-specific immune responses in atopic dermatitis. Traidl S, Harries L, Kienlin P, Begemann G, Roesner LM, Werfel T. J Allergy Clin Immunol. 2023 Sep 1:S0091-6749(23)01106-5.

Colonization of peripheral ganglia by herpes simplex virus type 1 and 2; Kai A Kropp, Guorong Sun, Abel Viejo-Borbolla Current

Publikationen 2022

T-cell receptor sequencing specifies psoriasis as a systemic and atopic dermatitis as a skin-focused, allergen-driven

disease. Roesner LM, Farag AK, Pospich R, Traidl S, Werfel T. Allergy. 2022 Sep;77(9):2737-2747. Epub 2022 Mar 14.

Single-cell profiles reveal distinctive immune response in atopic dermatitis in contrast to psoriasis.

Zhang B, Roesner LM, Traidl S, Koeken VACM, Xu CJ, Werfel T, Li Y. Allergy. 2022 Aug 20.

An integrated analysis of herpes virus infections from eight randomised clinical studies of baricitinib in adults with moderate to severe atopic dermatitis.

Werfel T, Irvine AD, Bangert C, Seneschal J, Grond S, Cardillo T, Brinker D, Zhong J, Riedl E, Wollenberg A. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022 Sep; Epub 2022 May 18.

Specific T cells targeting Staphylococcus aureus fibronectin-binding protein 1 induce a type 2/type 1 inflammatory response in sensitized atopic dermatitis patients.

Farag AK, Roesner LM, Wieschowski S, Heratizadeh A, Eiz-Vesper B, Kwok WW, Valenta R, Werfel T. Allergy. 2022 Apr;77(4):1245-1253.

Specific IgE against the house dust mite allergens Der p 5, 20 and 21 influences the phenotype and severity of atopic

diseases. Walsemann T, Böttger M, Traidl S, Schwager C, Gülsen A, Freimooser S, Roesner LM, Werfel T, Jappe U. Allergy. 2022 Oct 14.

Diversities of allergic pathologies and their

modifiers: Report from the second DGAKI-JSA meeting. Asano K, Tamari M, Zuberbier T, Yasudo H, Morita H, Fujieda S, Nakamura Y, Traidl S, Hamelmann E, Raap U, Babina M, Nagase H, Okano M, Katoh N, Ebisawa M, Renz H, Izuhara K, Worm M. Allergol Int.

Publikationen 2021

Pathogenesis and virulence of herpes

simplex virus. Zhu S, Viejo-Borbolla A. Virulence. 2021 Dec;12(1):2670-2702.

Perception of the coronavirus pandemic by patients with atopic dermatitis – Results

from the TREATgermany registry. Helmert C, Siegels D, Haufe E, Abraham S, Heratizadeh A, Kleinheinz A, Harder I, Schäkel K, Effendy I, Wollenberg A, Sticherling M, Stahl M, Worm M, Schwichtenberg U, Schwarz B, Rossbacher J, Buck PM, Schenck F, Werfel T, Weidinger S, Schmitt J; TREATgermany Study Team. J Dtsch Dermatol Ges. 2021 Dec 27.

Specific T cells targeting Staphylococcus aureus fibronectin-binding protein 1 induce a type 2/type 1 inflammatory response in sensitized atopic dermatitis patients.

Farag AK, Roesner LM, Wieschowski S, Heratizadeh A, Eiz-Vesper B, Kwok WW, Valenta R, Werfel T. Allergy. 2021 Oct 3.

Eczema herpeticum in atopic dermatitis.

Traidl S, Roesner L, Zeitvogel J, Werfel T.
Allergy. 2021 Oct; Epub 2021 May 3.

Toll-like Receptors in Viral Encephalitis.

Gern OL, Mulenge F, Pavlou A, Ghita L, Steffen I, Stangel M, Kalinke U. Viruses. 2021 Oct 14.

Free human DNA attenuates the activity of antimicrobial peptides in atopic

dermatitis. Kopfnagel V, Dreyer S, Zeitvogel J, Pieper DH, Buch A, Sodeik B, Rademacher F, Harder J, Werfel T. Allergy. 2021 Jun 27. doi: 10.1111/all.14992. Online ahead of print. PMID: 34176149

Atopic Eczema: Pathophysiological Findings as the Beginning of a New Era of Therapeutic

Options. Traidl S, Werfel T, Traidl-Hoffmann C. Handb Exp Pharmacol. 2021 Jul 9. doi: 10.1007/164_2021_492. Online ahead of print. PMID: 34236520

Sequential MAVS and MyD88/TRIF signaling triggers anti-viral responses of tick-borne encephalitis virus-infected murine

astrocytes. Ghita L, Bretkopf V, Mulenge F, Pavlou A, Gern OL, Durán V, Prajeeth CK, Kohls M, Jung K, Stangel M, Steffen I, Kalinke U. J Neurosci Res. 2021 Jul 23. doi: 10.1002/jnr.24923. Online ahead of print. PMID: 34296786

Beneficial and detrimental functions of microglia during viral encephalitis.

Waltl I, Kalinke U. Trends Neurosci. 2021 Dec 11:S0166-2236(21)00233-2.

Janus kinase inhibitors for the therapy of atopic dermatitis.

Traidl S, Freimooser S, Werfel T. Allergol Select. 2021 Aug 27;5:293-304. doi: 10.5414/ALX02272E. PMID: 34532638; PMCID: PMC8439108.

Organoid modeling of Zika and herpes simplex virus 1 infections reveals virus-specific responses leading to microcephaly.

Krenn V, Bosone C, Burkard TR, Spanier J, Kalinke U, Calistri A, Salata C, Rilo Christoff R, Pestana Garcez P, Mirazimi A, Knoblich JA. Cell Stem Cell. 2021 Aug 5;28(8):1362-1379.e7. doi: 10.1016/j.stem.2021.03.004. Epub 2021 Apr 9. PMID: 33838105; PMCID: PMC7611471.

Publikationen 2020

HSV1 VP1-2 deubiquitinates STING to block type I interferon expression and promote brain infection.

Bodda C, Reinert LS, Fruhwürth S, Richardo T, Sun C, Zhang BC, Kalamvoki M, Pohlmann A, Mogensen TH, Bergström P, Agholme L, O'Hare P, Sodeik B, Gyrd-Hansen M, Zetterberg H, Paludan SR. J Exp Med. 2020 Jul 6;217(7):e20191422.

Herpes Simplex Virus 2 Counteracts Neurite Outgrowth Repulsion during Infection in a Nerve Growth Factor-Dependent Manner.

Kropp KA, López-Muñoz AD, Ritter B, Martín R, Rastrojo A, Srivaratharajan S, Döhner K, Dhingra A, Czechowicz JS, Nagel CH, Sodeik B, Alcami A, Viejo-Borbolla A. J Virol. 2020 Sep 29

Recurrent eczema herpeticum – a retrospective European multicenter study evaluating the clinical characteristics of eczema herpeticum cases in atopic dermatitis patients.

Seegräber M, Worm M, Werfel T, Svensson A, Novak N, Simon D, Darsow U, Augustin M, Wollenberg A. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 May;34(5):1074-1079.

Absence of cGAS-mediated type I IFN

responses in HIV-1-infected T cells Elsner C, Ponnurangam A, Kazmierski J, Zillinger T, Jansen J, Todt D, Döhner K, Xu S, Ducroux A, Kriedemann N, Malassa A, Larsen PK, Hartmann G, Barchet W, Steinmann E, Kalinke U, Sodeik B, Goffinet C. Proc Natl Acad Sci U S A 2020

RNase 7 promotes sensing of self-DNA by human keratinocytes and activates an antiviral immune response

Kopfnagel V, Dreyer S, Baumert K, Stark M, Harder J, Hofmann K, Kleine M, Buch A, Sodeik B, Werfel T. J Invest Dermatol 2020

Publikationen 2019

The Antimicrobial and Immunomodulatory Function of RNase 7 in Skin.

Rademacher F, Dreyer S, Kopfnagel V, Gläser R, Werfel T, Harder J. Front Immunol. 2019 Nov 5

Recurrent Eczema Herpeticum – A Retrospective European Multicenter Study Evaluating the Clinical Characteristics of Eczema Herpeticum Cases in Atopic Dermatitis Patients.

Seegräber M, Worm M, Werfel T, Svensson A, Novak N, Simon D,

**Herpes Simplex Virus 2 Counteracts Neurite
Outgrowth Repulsion during Infection in a
Nerve Growth Factor-Dependent Manner.**

Kropp KA, López-Muñoz AD, Ritter B, Martín R,
Rastrojo A, Srivaratharajan S, Döhner K, Dhingra
A, Czechowicz JS, Nagel CH, Sodeik B, Alcamí A,
Viejo-Borbolla A. J Virol.

**HSV-1 triggers paracrine fibroblast growth
factor response from cortical brain cells via
immediate-early protein ICP0. J**

Neuroinflammation. Hensel N, Raker V,
Förthmann B, Detering NT, Kubinski S, Buch A,
Katzilieri-Petras G, Spanier J, Gudi V,
Wagenknecht S, Kopfnagel V, Werfel TA, Stangel
M, Beineke A, Kalinke U, Paludan SR, Sodeik B,
Claus P. 2019 Dec 2;16(1):248. doi:
10.1186/s12974-019-1647-5. PMID: 31791351;
PMCID: PMC6889453.



Our scientific
work is being
supported by
the German
Research

CONTACT

RESIST Cluster
of Excellence
Medizinische
Hochschule
Hannover Carl-
Neuberg-Str. 1

QUICKLINKS

- > RESIST
Internal Area
- > Impressum
- > Data
protection

RESIST – NEWS



We...
PD...

Genetic “bonus
material” mak...

Foundation
DFG (EXC
2155 – Project
number
390874280)

30625
Hannover

+49 511
532-4107

✉ RESIST@mh-
hannover.de

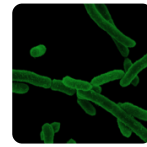
➔ RESIST on
YouTube

➔ RESIST on
Bluesky

declaration

> Contact

> RESIST Intern



Ma...
Le...